

Trabalho Extra Nº 1 - Lógica proposicional e dos predicados

Resolva os exercícios a seguir usando os conhecimentos de lógica proposicional e dos predicados.

1. Para uma dada implicação proposicional $P \rightarrow Q$ (lê-se "Se P , então Q "), definimos a sua:

Recíproca: $Q \rightarrow P$; **Inversa:** $\neg P \rightarrow \neg Q$; **Contrapositiva:** $\neg Q \rightarrow \neg P$.

Escreva a recíproca, a inversa e a contrapositiva de cada uma das implicações a seguir. Para cada implicação, determine seu valor verdade assim como os valores verdade de suas correspondentes recíproca, inversa e contrapositiva.

(a) Se $0 + 0 = 1$, então $1 + 1 = 1$.

(b) Se $-1 < 3$ e $3 + 7 = 10$, então $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$.

2. Negue cada proposição composta a seguir e simplifique usando as equivalências lógicas do apêndice na última página:

(a) $P \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

(b) $(P \wedge Q) \rightarrow R$

3. Sejam $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$ e $s(x, y)$ predicados que denotam as seguintes sentenças abertas:

$p(x)$: $x^2 - 8x + 15 = 0$;

$q(x)$: x é ímpar;

$r(x)$: $x > 0$;

$s(x, y)$: x divide (exatamente) y .

Para o universo dos inteiros, determine o valor verdade (V ou F) para cada sentença a seguir. Se alguma sentença for falsa, dê um contraexemplo.

(a) $\forall x [p(x) \rightarrow q(x)]$

(d) $\forall x [(p(x) \vee q(x)) \rightarrow r(x)]$

(b) $\forall x [q(x) \rightarrow p(x)]$

(e) $\forall y \exists x s(x, y)$

(c) $\exists x [q(x) \rightarrow p(x)]$

(f) $\exists y \forall x s(x, y)$

4. Reveja os conceitos de recíproca, inversa e contrapositiva do exercício 1. Para a sentença:

Se $m > n$, então $m^2 > n^2$,

foram indicadas sua recíproca, inversa ou contrapositiva e, posteriormente, seus valores verdade (V ou F) considerando como universo o conjunto dos inteiros positivos ($\mathbb{Z}^+$):

- Sentença: Para todos os inteiros positivos m, n , se $m > n$, então $m^2 > n^2$. (V);
- Recíproca: Para todos os inteiros positivos m, n , se $m^2 > n^2$, então $m > n$. (V);

- Inversa: Para todos os inteiros positivos m, n , se $m \leq n$, então $m^2 \leq n^2$. (V);
- Contrapositiva: Para todos os inteiros positivos m, n , se $m^2 \leq n^2$, então $m \leq n$. (V).

Com base neste exemplo, para as sentenças abaixo e seus respectivos conjuntos universo, indique a sua recíproca, inversa ou contrapositiva e determine seus valores verdade (V ou F). Se alguma sentença for falsa, dê um contraexemplo.

- (a) (Universo: Conjunto dos números inteiros) Se $a > b$, então $a^2 > b^2$.
- (b) (Universo: Conjunto dos números inteiros) Se m divide n e n divide p , então m divide p .
- (c) (Universo: Conjunto dos números reais) $\forall x [(x > 3) \rightarrow (x^2 > 9)]$.
- (d) (Universo: Conjunto dos números reais)

Para todo número real x , se $x^2 + 4x - 21 > 0$, então $x > 3$ ou $x < -7$.

Tabela 1: Apêndice - Equivalências Lógicas

Lei	Formulação
De Morgan 1	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
De Morgan 2	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Implicação	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
Contrapositiva	$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
Negação da Impl.	$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
Idempotência	$p \wedge p \equiv p$
	$p \vee p \equiv p$
Comutativa	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
	$p \vee q \equiv q \vee p$
Associativa	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Identidade	$p \wedge V \equiv p$
	$p \vee F \equiv p$
Dominação	$p \wedge F \equiv F$
	$p \vee V \equiv V$
Complemento	$p \wedge \neg p \equiv F$
	$p \vee \neg p \equiv V$
Dupla Negação	$\neg(\neg p) \equiv p$